

EXAM PREP | ROADMAP SERIES

WBBSE GEOGRAPHY

Complete Answer Key 2026

Class X (B & E) | Full Marks: 90

ভূগোল সম্পূর্ণ উত্তরপত্র ২০২৬

১০০% নির্ভুল ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিস্তারিত সমাধান
সমস্ত বিকল্প প্রশ্নের উত্তর সংযুক্ত



Scan for Study4India

www.study4india.com

সূচিপত্র (Table of Contents)

বিভাগ - 'ক' (বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন)	2
বিভাগ - 'খ' (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)	3
বিভাগ - 'গ' (সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)	4
বিভাগ - 'ঘ' (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর)	5
বিভাগ - 'ঙ' (দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক উত্তর)	6
বিভাগ - 'চ'	7

নির্দেশিকা: এই উত্তরপত্রে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) পরিচালিত ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ভূগোল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের (GG-GEO.(B ও E)) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল সমাধান দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সমস্ত বিকল্প প্রশ্নের (OR) উত্তরও প্রদান করা হয়েছে।

বিভাগ - 'ক' (বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন)

১। বিকল্পগুলির থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো: (১ × ১৪ = ১৪)

- ১.১ বহির্জাত শক্তির মূল উৎস হ'ল-
উত্তর: (খ) সৌর শক্তি
- ১.২ পার্বত্য হিমবাহের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্ট গভীর ফাটলগুলিকে বলে-
উত্তর: (ক) ক্রেভাস
- ১.৩ হেটেরোসফিয়ারের প্রথম উপস্তরটি হ'ল-
উত্তর: (গ) আণবিক নাইট্রোজেন স্তর
- ১.৪ আল্পস পর্বতের উত্তর ঢালে যে স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের ফলে বরফ গলে যায়, তা হ'ল-
উত্তর: (ঘ) ফন
- ১.৫ 'শৈবাল সাগর' দেখা যায়-
উত্তর: (ক) আটলান্টিক মহাসাগরে
- ১.৬ পৃথিবীর উপর চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে সমুদ্র জলতলের নিয়মিত উত্থান ও পতন-কে বলা হয়-
উত্তর: (ঘ) জোয়ারভাটা
- ১.৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিতটি 3R এর অন্তর্ভুক্ত নয়-
উত্তর: (খ) পুনর্বিন্যাস (ব্যাখ্যা: 3R হলো Reduce (হ্রাস), Reuse (পুনর্ব্যবহার), Recycle (পুনর্নবীকরণ)।)
- ১.৮ অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান রাজধানীর নাম হ'ল-
উত্তর: (খ) অমরাবতী
- ১.৯ কাশ্মীরে অবস্থিত হিমালয়ের পর্বতমালাটি হ'ল-
উত্তর: (খ) ধৌলাধর

- ১.১০ স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হ'ল-
উত্তর: (গ) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা
- ১.১১ ভারতে শুষ্ক গ্রীষ্মকালে যে ফসলের চাষ করা হয় তাকে বলে-
উত্তর: (ঘ) জায়িদ ফসল
- ১.১২ ভারতের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটি উদাহরণ হ'ল-
উত্তর: (খ) রেলইঞ্জিন শিল্প
- ১.১৩ ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবস্থিত-
উত্তর: (ক) মুম্বাইতে (প্রশ্নে মুম্বাই উল্লেখ না থাকলেও এটি সঠিক উত্তর হবে।)
- ১.১৪ উপগ্রহ চিত্রে গভীর অরণ্য যে রং-এর সাহায্যে দেখানো হয়-
উত্তর: (ঘ) গাঢ় লাল

বিভাগ - 'খ' (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

২.১ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি শুদ্ধ হলে পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধ হলে পাশে 'অ' লেখো (যে কোনো ছয়টি): (১ × ৬ = ৬)

- ২.১.১ বিজ্ঞানী ব্যাগনন্দ তির্যক বালিয়াড়িকে 'বার্থান' নামকরণ করেছেন।
উত্তর: অশুদ্ধ (অ) (আলেকজান্ডার ভন মিডেলবার্গ বার্থান নামকরণ করেন।)
- ২.১.২ মেসোসফিয়ার স্তরে উয়তার বৃদ্ধি উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে হয়।
উত্তর: অশুদ্ধ (অ) (মেসোসফিয়ারে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা হ্রাস পায়।)
- ২.১.৩ জেট বায়ু জিওস্ট্রপিক বায়ুর একটি উদাহরণ।
উত্তর: শুদ্ধ (শু)
- ২.১.৪ পৃথিবীর সাপেক্ষে সূর্য ও চন্দ্রের সমকৌণিক অবস্থানকে সিজিগি বলে।
উত্তর: অশুদ্ধ (অ) (সমকৌণিক অবস্থানকে কোয়াদ্রেন্টার বা মরাকোটাল বলে। এক সরলরেখায় অবস্থানকে সিজিগি বলে।)
- ২.১.৫ ভারতের সর্বনিম্ন জনবহুল রাজ্য হ'ল গোয়া।
উত্তর: অশুদ্ধ (অ) (সর্বনিম্ন জনবহুল রাজ্য সিকিম। সবচেয়ে ছোট রাজ্য গোয়া।)
- ২.১.৬ উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য গড়ে ওঠে।
উত্তর: শুদ্ধ (শু)
- ২.১.৭ উপগ্রহ চিত্রগুলি স্কেল অনুসারে তৈরী করা হয় না।
উত্তর: অশুদ্ধ (অ) (উপগ্রহ চিত্র নির্দিষ্ট স্কেল ও সেন্সর রেজোলিউশন অনুযায়ী তৈরী করা হয়।)

২.২ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো ছয়টি): (১ × ৬ = ৬)

- ২.২.১ অবরোহণ প্রক্রিয়ায় ভূমির উচ্চতার হ্রাস হয়।
- ২.২.২ মরু অঞ্চলে বায়ু ও জলধারার মিলিত সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত সমভূমিকে বাজাদা (Bajada) বলে।
- ২.২.৩ কোনো স্থানের উন্নতা-বৃষ্টিপাত লেখচিত্রে উয়তার রেখাটি বছরের মধ্যভাগে নিম্নমুখী হলে স্থানটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত।
- ২.২.৪ গৌণ জোয়ার মুখ্য জোয়ারের প্রতিপাদস্থানে একই সময়ে তৈরী হয়।
- ২.২.৫ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বায়ুমণ্ডলে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) গ্যাস নির্গত করে।
- ২.২.৬ আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত তৃণভূমিকে রোহি (Rohi) বলে।
- ২.২.৭ জৈব বর্জ্য পদার্থগুলির জীবাণুর দ্বারা বিয়োজন পদ্ধতিকে কম্পোস্টিং (Composting) বলে।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও (যে কোনো ছয়টি): (১ × ৬ = ৬)

- ২.৩.১ নদীর জলপ্রবাহ মাপার এককের নাম লেখো।
উত্তর: কিউসেক (Cusec) বা কিউমেক (Cumeck)।
- ২.৩.২ সম্পৃক্ত বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত শতাংশ?
উত্তর: ১০০ শতাংশ (100%)।

২.৩.৩ মেরু অঞ্চল থেকে কোন ধরনের সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়?

উত্তর: শীতল সমুদ্রস্রোত।

২.৩.৪ মানব শরীরে কোন বিষাক্ত বর্জ্যের উপস্থিতিতে মিনামাটা রোগ হয়?

উত্তর: পারদ (Mercury)।

২.৩.৫ ভারতের সর্বাধিক জলসেচ পদ্ধতির নাম লেখো।

উত্তর: কূপ ও নলকূপ (Well and Tube well)।

২.৩.৬ ভারতে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু কোথায় বৃষ্টিপাত ঘটায়?

উত্তর: করমণ্ডল উপকূলে (তামিলনাড়ু উপকূলে)।

২.৩.৭ ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বে ভারতের স্থান কী?

উত্তর: দ্বিতীয় (Second)।

২.৩.৮ ভূ-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে কোন রেখার সাহায্যে ভূমির উচ্চতা দেখানো হয়?

উত্তর: সমন্বতি রেখা (Contour lines)।

২.৪ বামদিকের সাথে ডানদিকেরগুলি মিলিয়ে লেখো: (১ × ৪ = ৪)

বামদিক	ডানদিক	সঠিক মিল (Answer)
২.৪.১ ছোটোনাগপুর	১. পাইন	ছোটোনাগপুর → ৩. পরেশনাথ পাহাড়
২.৪.২ অসম	২. কফি	অসম → ৪. বদৈচিলা
২.৪.৩ হিমালয়	৩. পরেশনাথ পাহাড়	হিমালয় → ১. পাইন
২.৪.৪ চিকমাগালুর	৪. বদৈচিলা	চিকমাগালুর → ২. কফি

বিভাগ - 'গ' (সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)

৩। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: (২ × ৬ = ১২)

৩.১ মহাদেশীয় হিমবাহ কাকে বলে?

উত্তর: সুউচ্চ অক্ষাংশে বা মেরু অঞ্চলে সুবিশাল মহাদেশীয় ভূভাগ জুড়ে যে বিশাল বরফের স্তূপ অবস্থান করে এবং যা অত্যন্ত ধীরগতিতে চারদিকে অগ্রসর হয়, তাকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে। যেমন: আন্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ড হিমবাহ।

অথবা, মরু সম্প্রসারণের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: মরুভূমির প্রান্তবর্তী অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন বা মানুষের অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ফলে মরুভূমির সীমানা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী উর্বর এলাকার দিকে বৃদ্ধি পাওয়াকে মরু সম্প্রসারণ বা Desertification বলে।

৩.২ 'ক্যাটাবেটিক' বায়ু কাকে বলে?

উত্তর: রাত্রিকালে পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চ উপত্যকা বা পর্বতগাত্রের শীতল ও ভারী বায়ু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে যখন পর্বত ঢাল বেয়ে নীচের দিকে উপত্যকায় নেমে আসে, তখন তাকে ক্যাটাবেটিক বায়ু বলে।

অথবা, আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি অঞ্চল (ITCZ) বলতে কি বোঝো?

উত্তর: নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ে (৫° উত্তর থেকে ৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে) উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু যে অঞ্চলে এসে মিলিত হয়, তাকে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি অঞ্চল বা ITCZ বলে।

৩.৩ চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্যের সংজ্ঞা দাও?

উত্তর: হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা চলাকালীন যেসব বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য বলে। যেমন: ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, সূঁচ, ব্যাল্ভেজ ইত্যাদি।

অথবা, বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ বলতে কি বোঝো?

উত্তর: বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ বা Sanitary Landfill হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কঠিন বর্জ্য পদার্থগুলিকে লোকালয় থেকে দূরে কোনো গর্তযুক্ত স্থানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্তরে স্তরে জমা করে মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়।

৩.৪ খাদার কি?

উত্তর: উত্তর ভারতের নদী উপত্যকায় নদীর দুই তীরে প্লাবনভূমির নবীন পলিগঠিত উর্বর মাটিকে 'খাদার' বলা হয়। এটি প্রতি বছর বন্যার ফলে নতুন পলি সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয়।

অথবা, কারেওয়া বলতে কি বোঝো?

উত্তর: কাশ্মীর উপত্যকায় হ্রদে সঞ্চিত পলি, বালি এবং হিমবাহ বাহিত নুড়ি-পাথর স্তরে স্তরে জমা হয়ে যে সোপান আকৃতির উর্বর সমভূমি গঠন করেছে, তাকে কারেওয়া বলে। এটি জাফরান চাষের জন্য বিখ্যাত।

৩.৫ মৃত্তিকা ক্ষয়ের সংজ্ঞা দাও?

উত্তর: প্রাকৃতিক শক্তি (জলধারা, বায়ুপ্রবাহ) এবং মানুষের অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের উর্বর মাটির স্তর অপসারিত বা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে মৃত্তিকা ক্ষয় বলে।

অথবা, জনঘনত্ব বলতে কি বোঝো?

উত্তর: কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা এবং সেই অঞ্চলের মোট আয়তনের অনুপাতকে জনঘনত্ব বলে। অর্থাৎ, প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় গড়ে যত জন মানুষ বসবাস করে।

৩.৬ মিলিয়ন শিটে ব্যবহৃত RF এবং মেট্রিক স্কেলের উল্লেখ করো?

উত্তর: ভূ-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে মিলিয়ন শিটের ক্ষেত্র: RF: ১ : ১,০০০,০০০ এবং মেট্রিক স্কেল: ১ সেমিতে ১০ কিমি।

অথবা, ভারতের জরিপ সংস্থা (Survey of India) ও ISRO-র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: ভারতের জরিপ সংস্থা (Survey of India)-এর সদর দপ্তর দেহাদুন-এ এবং ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO)-এর সদর দপ্তর বেঙ্গালুরু-তে অবস্থিত।

বিভাগ - 'ঘ' (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর)

৪। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর দাও: (৩ × ৪ = ১২)

৪.১ জুগ্যান ও ইয়াদাং-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

উত্তর: ১. শিলাস্তরের অবস্থান: জুগ্যানে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। ইয়াদাং-এ কঠিন ও কোমল শিলাস্তর উল্লম্বভাবে অবস্থান করে।

২. আকৃতি: জুগ্যান দেখতে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো হয়। ইয়াদাং দেখতে অনেকটা মোরগের ঝুঁটির মতো হয়।

৩. উচ্চতা: জুগ্যানের উচ্চতা কম (২-৪০ মি) কিন্তু চওড়া বেশি হয়। ইয়াদাং-এর উচ্চতা বেশি হয় (৫-১৫ মি)।

অথবা, সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর যে কোনো তিনটি পার্থক্য বিবৃত করো।

উত্তর: ১. প্রবাহের সময়: সমুদ্রবায়ু দিনের বেলায় প্রবাহিত হয়। স্থলবায়ু রাতের বেলায় প্রবাহিত হয়।

২. দিক: সমুদ্রবায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। স্থলবায়ু স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়।

৩. প্রকৃতি: সমুদ্রবায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ ও শীতল হয়। স্থলবায়ু শুষ্ক ও শীতল হয়।

৪.২ শিল্প বর্জ্যের উৎস ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর: উৎস: বিভিন্ন কলকারখানা, যেমন- লৌহ-ইস্পাত শিল্প, চর্ম শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক জল, ভারী ধাতু (সীসা, পারদ), এবং দূষিত গ্যাস শিল্প বর্জ্যের প্রধান উৎস।

প্রভাব: শিল্প বর্জ্য নদী বা জলাশয়ে মিশলে জলদূষণ ঘটে। মাটিতে মিশলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। বিষাক্ত গ্যাস বায়ুদূষণ ঘটায় এবং শ্বাসকষ্টের কারণ হয়।

অথবা, বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা (যে কোনো তিনটি) উল্লেখ করো।

উত্তর: ১. সচেতনতা বৃদ্ধি: শিক্ষার্থীরা পরিবার ও প্রতিবেশীদের বর্জ্য পৃথকীকরণ বিষয়ে সচেতন করতে পারে।

২. 3R এর প্রয়োগ: শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে Reduce (হ্রাস), Reuse (পুনর্ব্যবহার) এবং Recycle (পুনর্নবীকরণ)

নীতি মেনে চলতে পারে।

৩. পরিচ্ছন্নতা অভিযান: বিদ্যালয় ও নিজ এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪.৩ ভারতের পূর্বঘাট এবং পশ্চিমঘাটের পার্থক্য লেখো।

উত্তর: ১. অবস্থান: পূর্বঘাট ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর এবং পশ্চিমঘাট পশ্চিম উপকূল বরাবর অবস্থিত।

২. নিরবচ্ছিন্নতা: পূর্বঘাট বিভিন্ন নদী দ্বারা গভীরভাবে ব্যবচ্ছিন্ন একটি বিচ্ছিন্ন পর্বত। পশ্চিমঘাট একটি নিরবচ্ছিন্ন পর্বতমালা।

৩. উচ্চতা: পূর্বঘাটের গড় উচ্চতা কম (৬০০ মিটার)। পশ্চিমঘাটের গড় উচ্চতা বেশি (১০০০-১৫০০ মিটার)।

অথবা, ভারতে অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশের প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর: ১. বিশাল দেশীয় বাজার: ভারতের বিপুল জনসংখ্যা এবং আয় বৃদ্ধির কারণে গাড়ির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

২. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: লোহা, ইস্পাত, রাবার, কাঁচ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতে সহজেই পাওয়া যায়।

৩. উন্নত পরিকাঠামো ও সরকারি নীতি: উন্নত সড়কপথ এবং ভারত সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতির ফলে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে।

৪.৪ ভূ-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র এবং উপগ্রহ চিত্রের যে কোনো তিনটি পার্থক্য লেখো।

উত্তর: ১. তথ্য সংগ্রহ: ভূ-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে সরাসরি ভূমি জরিপ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উপগ্রহ চিত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের সেন্সরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. উপস্থাপন: প্রথমটিতে প্রচলিত প্রতীক, চিহ্ন এবং রঙের সাহায্যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়টিতে পিক্সেল বা ডিজিটাল ডেটার মাধ্যমে ছদ্ম রঙে (FCC) তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

৩. আপডেটিং: ভূ-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র ঘনঘন আপডেট করা কঠিন। উপগ্রহ চিত্র নিয়মিত এবং খুব সহজেই আপডেট করা যায়।

অথবা, দূর সংবেদন ব্যবস্থার সুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর: ১. দুর্গম এলাকার তথ্য: গভীর অরণ্য বা সুউচ্চ পর্বতের মতো দুর্গম এলাকায় সশরীরে না গিয়েও তথ্য সংগ্রহ সম্ভব।

২. দ্রুত ও নির্ভুল: বিশাল এলাকার তথ্য খুব দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা যায়, যা দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে কার্যকর।

৩. পরিবর্তনশীলতার অধ্যয়ন: একই স্থানের বারবার চিত্র গ্রহণ করে অরণ্যচ্ছেদন বা নদীর গতিপথের পরিবর্তন সহজে বিশ্লেষণ করা যায়।

বিভাগ - 'ঙ' (দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক উত্তর)

৫.১ যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৫ × ২ = ১০)

৫.১.১ নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত তিনটি প্রধান ভূমিরূপের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

উত্তর: নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় নদী প্রধানত সঞ্চয় কাজ করে। নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত তিনটি প্রধান ভূমিরূপ হলো: ১. পলল ব্যাজনী: পার্বত্য গতি ছেড়ে নদী যখন সমভূমিতে এসে পড়ে, তখন ভূমির ঢাল কমে যাওয়ায় নুড়ি, বালি স্তূপাকারে সঞ্চয়িত হয়ে হাতপাখার মতো যে ভূমিরূপ গঠন করে, তাকে পলল ব্যাজনী বলে।

২. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ: সমভূমি অঞ্চলে নদীর বাঁক খুব বেশি হলে নদীর পরিত্যক্ত বাঁকা অংশটি মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখতে হ্রদ সৃষ্টি করে, একে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে। ৩. বদ্বীপ: নদীর মোহনায় নদীর স্রোত একেবারে কমে যাওয়ায় বাহিত সূক্ষ্ম পলি, বালি সঞ্চয়িত হয়ে গ্রিক অক্ষর 'ডেল্টা' বা বাংলা মাত্রাহীন 'ব'-এর মতো যে সমভূমি সৃষ্টি করে, তাকে বদ্বীপ বলে। (পরীক্ষার্থীদের নিজ হাতে প্রাসঙ্গিক চিত্র অঙ্কন করতে হবে।)

৫.১.২ বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

উত্তর: বায়ুমণ্ডল প্রধানত যে পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে উত্তপ্ত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো: ১. বিকিরণ (Radiation): সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৌর বিকিরণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। এরপর ভূপৃষ্ঠ দীর্ঘ তরঙ্গে সেই

তাপ বিকিরণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। ২. পরিবহন (Conduction): উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকা বায়ুস্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়। এরপর সেই উত্তপ্ত বায়ুস্তর তার ওপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুস্তরে তাপ পরিবহন করে। ৩. পরিচলন (Convection): ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায় এবং ওপরের শীতল বায়ু নিচে নেমে আসে। এই চক্রাকার প্রক্রিয়ায় সমগ্র বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। ৪. অ্যাডভেকশন (Advection): ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে বা অনুভূমিকভাবে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে এক স্থানের তাপ অন্য স্থানে সঞ্চারিত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়াকে অ্যাডভেকশন বলে।

৫.১.৩ পরিচলন বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সৃষ্টি: নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাদিন প্রখর সূর্যতাপে জলভাগ থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয়। এই উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু হালকা বলে সোজা উপরের দিকে ওঠে। উপরে উঠে এই বায়ু প্রসারিত ও শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় এবং কিউমুলোনিম্বাস (Cumulonimbus) মেঘ সৃষ্টি করে। বিকেলবেলা এই মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। একে পরিচলন বৃষ্টিপাত বলে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ: ১. এটি প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে ঘটে বলে একে ফোর ও ক্লক রেন (4 o'clock rain) বলে। ২. এই বৃষ্টিপাত বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারে হয়। ৩. এটি খুব অল্প এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অল্প সময় ধরে হয়। ৪. নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই বৃষ্টিপাত সারা বছর ধরে প্রতিদিন ঘটে।

৫.১.৪ জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাবগুলি আলোচনা করো।

উত্তর: উপকূলবর্তী অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর সমুদ্রস্রোতের প্রধান প্রভাবগুলি নিচে আলোচনা করা হলো: ১. উষ্ণতার পরিবর্তন: উষ্ণ স্রোত উপকূলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে (উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলি বরফমুক্ত থাকে)। শীতল স্রোত উপকূলীয় অঞ্চলের উষ্ণতা কমিয়ে দেয়। ২. বৃষ্টিপাত ও মরুভূমি সৃষ্টি: উষ্ণ স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে উপকূলভাগে বৃষ্টিপাত ঘটায়। শীতল স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয় বলে মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে (যেমন, শীতল বেসুয়েলা স্রোতের জন্য কালাহারি মরুভূমি)। ৩. কুয়াশা ও ঝড়ঝঞ্ঝা: উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে উষ্ণ বায়ুর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ঘন কুয়াশা ও ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে (যেমন, নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলে)।

৫.২ যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: (৫ × ২ = ১০)

৫.২.১ ভারতের জলবায়ুর পাঁচটি প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর: ভারতের বৈচিত্র্যময় জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণকারী পাঁচটি প্রধান কারণ হলো: ১. অক্ষাংশগত অবস্থান: কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের মাঝবরাবর বিস্তৃত হওয়ায় ভারতের দক্ষিণভাগ উষ্ণমণ্ডলীয় এবং উত্তরভাগ উপক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। ২. হিমালয় পর্বত: উত্তরে হিমালয় পর্বত সাইবেরিয়া থেকে আগত অতি শীতল বায়ুকে ভারতে প্রবেশ করতে দেয় না। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখানে বাধা পেয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ৩. মৌসুমি বায়ুর প্রভাব: গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করতে সাহায্য করে। ৪. সমুদ্র থেকে দূরত্ব: ভারতের তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে সমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়। কিন্তু মধ্য ও উত্তর ভারতে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়। ৫. জেট বায়ু: ক্রান্তীয় পুবালি জেট বায়ু মৌসুমি বায়ুকে টেনে আনতে সাহায্য করে এবং উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেট বায়ু শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে।

৫.২.২ ভারতের চা উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

উত্তর: চা চাষের জন্য নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন: ১. উষ্ণতা: চা চাষের জন্য ২১° সে. থেকে ২৯° সে. উষ্ণতা আদর্শ। তীব্র রৌদ্রতাপ চাষের পাতার ক্ষতি করে বলে বাগানে ছায়াপ্রদানকারী বড় গাছ লাগানো হয়। ২. বৃষ্টিপাত: প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন, বার্ষিক ১৫০ থেকে ২৫০ সেমি বৃষ্টিপাত চা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। আর্দ্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া পাতাকে দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ৩. ভূপ্রকৃতি: গাছের গোড়ায় জল জমলে শেকড় পচে যায়। তাই জলনিকাশী ব্যবস্থায়ুক্ত পাহাড়ি বা পর্বতের ঢালু জমি অত্যন্ত উপযোগী। ৪. মৃত্তিকা: লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত, হিউমাস সমৃদ্ধ উর্বর দোআঁশ মাটি বা সামান্য অল্পধর্মী মাটি চা চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

৫.২.৩ পূর্ব ও মধ্য ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি আলোচনা করো।

উত্তর: ভারতের অধিকাংশ বৃহৎ লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র পূর্ব ও মধ্য ভারতে (যেমন: বোকারো, দুর্গাপুর, জামশেদপুর, ভিলাই) গড়ে ওঠার প্রধান কারণগুলি হলো: ১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আকরিক লোহা

(সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ থেকে), কয়লা (ঝরিয়া, রানিগঞ্জ থেকে), এবং চুনাপাথর ও ডলোমাইট (গাংপুর, সুন্দরগড় থেকে) খুব সহজেই পাওয়া যায়। ২. জলের যোগান: দামোদর, সুবর্ণরেখা, খরকাই, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি নদী থেকে শিল্পে প্রয়োজনীয় বিপুল জলের যোগান পাওয়া যায়। ৩. বিদ্যুৎ সরবরাহ: DVC (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) এবং অন্যান্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সস্তায় ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যায়। ৪. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, উন্নত জাতীয় সড়ক এবং কোলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের নৈকট্য কাঁচামাল আনা ও উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানিতে সাহায্য করে। ৫. সুলভ শ্রমিক ও মূলধন: বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে প্রচুর সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায় এবং দেশি-বিদেশি পর্যাপ্ত মূলধনের বিনিয়োগ ঘটেছে।

৫.২.৪ ভারতের জনসংখ্যার অসম বণ্টনের প্রাকৃতিক কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভারতের সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান নয়। এর পিছনে প্রধান প্রাকৃতিক কারণগুলি হলো: ১. ভূপ্রকৃতি: সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ, যাতায়াত ও শিল্পস্থাপন সহজ হওয়ায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি অঞ্চলে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি দুর্গম হওয়ায় জনঘনত্ব কম। ২. জলবায়ু: আরামদায়ক ও সমভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলে মানুষ বেশি বসবাস করে। কিন্তু রাজস্থানের থর মরুভূমির চরম শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু এবং লাদাখের অতি শীতল জলবায়ুর কারণে সেখানে জনঘনত্ব অত্যন্ত বিরল। ৩. জলের সহজলভ্যতা: জল মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান। নদী উপত্যকা এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে কৃষিকাজ ভালো হয় বলে সেখানে জনবসতি নিবিড় হয়। ৪. মৃত্তিকার উর্বরতা: যে অঞ্চলের মাটি উর্বর (যেমন গাঙ্গেয় সমভূমির পলি মাটি), সেখানে কৃষিকাজ উন্নত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বেশি মানুষ বসবাস করে। অনুর্বর মাটিতে (যেমন ল্যাটেরাইট বা মরু মাটি) লোকবসতি কম।

বিভাগ - 'চ'

৬। রেখা-মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ: (ছাত্রছাত্রীদের মানচিত্রে এই স্থানগুলি চিহ্নিত করতে হবে: ৬.১ কন্যাকুমারিকা, ৬.২ লাডাক মালভূমি, ৬.৩ গোদাবরী নদী, ৬.৪ চিল্কা হ্রদ, ৬.৫ উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল, ৬.৬ মরুমৃত্তিকা অঞ্চল, ৬.৭ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি, ৬.৮ উত্তর-ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল, ৬.৯ জামনগর, ৬.১০ কোলকাতা।)

অথবা, [শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য] (১ × ১০ = ১০)

৬। যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৬.১ ভারতের বৃহত্তম বদ্বীপের নাম লেখো।

উত্তর: গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ (সুন্দরবন)।

৬.২ ভারতের প্রাচীনতম পর্বতমালা কোনটি?

উত্তর: আরাবল্লী পর্বত।

৬.৩ মণিপুর রাজ্যে অবস্থিত একটি হ্রদের নাম লেখো।

উত্তর: লোকটাক হ্রদ।

৬.৪ ভারতের কোন দ্বীপমালা প্রবাল দ্বারা গঠিত?

উত্তর: লাক্ষাদ্বীপ।

৬.৫ ভারতের বৃহত্তম হিমবাহের নাম লেখো।

উত্তর: সিয়াচেন হিমবাহ।

৬.৬ ভারতের কোন মৃত্তিকা রেগুর নামে পরিচিত?

উত্তর: কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা কালো মাটি।

৬.৭ ভারতের কোন রাজ্য হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে?

উত্তর: পাঞ্জাব।

৬.৮ কোন শিল্পশহর দক্ষিণ ভারতের ম্যাগ্নেটাইট নামে পরিচিত?

উত্তর: কোয়েম্বাটুর।

৬.৯ ভারতের একটি কৃষিভিত্তিক শিল্পের নাম লেখো।

উত্তর: কার্পাস বয়ন শিল্প বা পাট শিল্প।

৬.১০ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের রাজধানীর নাম লেখো।

উত্তর: চণ্ডীগড়।

৬.১১ সাম্রাজ্যের হারে ভারতের কোন রাজ্য সর্বাধিক?

উত্তর: কেরালা।

৬.১২ কোন আধুনিক পরিবহনের মাধ্যমে পরিশোধিত খনিজ তেল সহজে পরিবাহিত হয়?

উত্তর: নলপথ (Pipeline)।

৬.১৩ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীর নাম কি?

উত্তর: পোর্ট ব্লেয়ার।

৬.১৪ ভারতের করমুক্ত বন্দরের নাম লেখো।

উত্তর: কান্ডালা (গুজরাট)।



For detailed notes and mock tests, visit www.study4india.com